

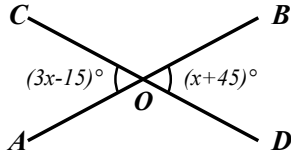
2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 모의고사 (기출 연계)

과목 / 단 원	중1 수학 • 5. 기본 도형 ~ 6. 평면도형의 성질 (2025 최신 기출 5개교 연계)	시험 시간	45분
문항 구성	객관식 15문항 5지선다형 (배점 표기 없음)	성명 / 번 호	1학년 반 번 이름:

[제 1 교시] 수학 영역 (기출연계 실전 모의고사)

문제지 (1/3)

01. 다음 그림과 같이 두 직선 AB 와 CD 가 점 O 에서 만난다. $\angle AOC = (3x - 15)^\circ$, $\angle BOD = (x + 45)^\circ$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기는?



- ① 95°
- ② 100°
- ③ 105°
- ④ 110°
- ⑤ 115°

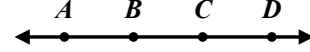
02. 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 6개인 다각형의 대각선의 총 개수는?

- ① 27개
- ② 35개
- ③ 44개
- ④ 54개
- ⑤ 65개

03. 점 $P(a, b)$ 가 좌표평면의 제2사분면 위의 점일 때, 점 $Q(-a, a - b)$ 는 제몇 사분면 위의 점인가?

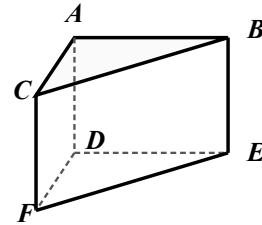
- ① 제1사분면
- ② 제2사분면
- ③ 제3사분면
- ④ 제4사분면
- ⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

04. 다음 그림과 같이 한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 순서대로 놓여 있다. 다음 중 서로 같은 도형끼리 짝지어진 것은?



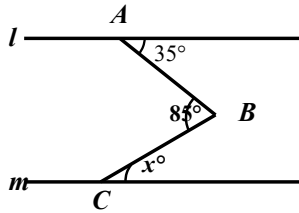
- ① 반직선 $AB =$ 반직선 BA
- ② 반직선 $BC =$ 반직선 BD
- ③ 선분 $AB =$ 선분 BC
- ④ 반직선 $CB =$ 반직선 CD
- ⑤ 직선 $AB \neq$ 직선 CD

05. 다음 그림과 같은 삼각기둥 $ABC-DEF$ 에서, 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a 개, 면 DEF 와 평행한 모서리의 개수를 b 개라 할 때, $a + b$ 의 값은?



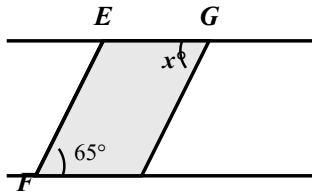
- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

06. 다음 그림에서 두 직선 l 과 m 이 서로 평행하다($l \parallel m$). 직선 l 위의 점 A 와 직선 m 위의 점 C 에 대하여 선분이 점 B 에서 꺾여 있을 때, $\angle A = 35^\circ$ 이고 $\angle B = 85^\circ$ 이다. 이때 $\angle x$ 의 크기는?



- ① 45° ② 50°
 ③ 55° ④ 60°
 ⑤ 65°

07. 다음 그림과 같이 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이테이프를 선분 EF 를 접는 선으로 하여 접었다. $\angle GFE = 65^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 50° ② 55°
 ③ 60° ④ 65°
 ⑤ 70°

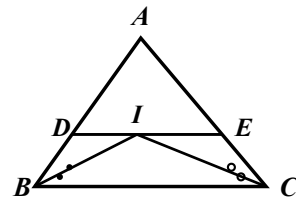
08. 길이가 각각 3 cm , 5 cm , 7 cm , 9 cm 인 4개의 선분이 있다. 이 중에서 3개의 선분을 골라 삼각형을 만들려고 할 때, 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는?

- ① 1개 ② 2개
 ③ 4개 ④ 5개
 ⑤ 3개

09. 다음 중 삼각형 ABC 가 오직 하나로 정해지는 것은?

- ① $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 70^\circ$
 ② $a = 4\text{ cm}$, $b = 5\text{ cm}$, $c = 10\text{ cm}$
 ③ $a = 6\text{ cm}$, $b = 8\text{ cm}$, $\angle C = 60^\circ$
 ④ $a = 5\text{ cm}$, $b = 7\text{ cm}$, $\angle A = 40^\circ$
 ⑤ $c = 6\text{ cm}$, $\angle A = 80^\circ$, $\angle B = 110^\circ$

10. 다음 그림과 같이 삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점을 I 라 하자. 점 I 를 지나고 변 BC 에 평행한 직선이 두 변 AB , AC 와 만나는 점을 각각 D , E 라 한다. $AB = 10\text{ cm}$, $AC = 8\text{ cm}$ 일 때, 삼각형 ADE 의 둘레의 길이는?

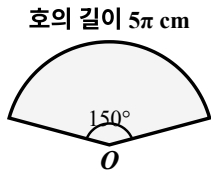


- ① 14 cm ② 15 cm
 ③ 16 cm ④ 18 cm
 ⑤ 20 cm

11. 어떤 정다각형의 한 내각의 크기가 한 외각의 크기의 5배일 때, 이 정다각형의 대각선의 총 개수는?

- ① 54개 ② 60개
③ 65개 ④ 72개
⑤ 77개

12. 다음 그림과 같이 중심각의 크기가 150° 이고 호의 길이가 $5\pi \text{ cm}$ 인 부채꼴의 넓이는?



- ① $12\pi \text{ cm}^2$ ② $15\pi \text{ cm}^2$
③ $18\pi \text{ cm}^2$ ④ $20\pi \text{ cm}^2$
⑤ $24\pi \text{ cm}^2$

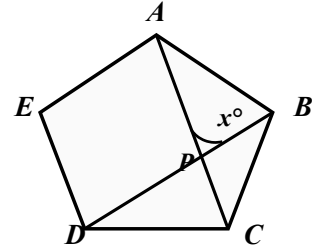
13. 공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대한 설명으로 항상 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $l \parallel m$ 이고 $m \parallel n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
ㄴ. $l \perp P$ 이고 $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
ㄷ. $l \parallel P$ 이고 $m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
ㄹ. $P \perp Q$ 이고 $Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.
ㅁ. $P \perp l$ 이고 $Q \perp l$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.

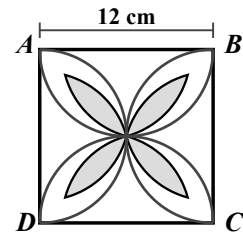
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ

14. 다음 그림과 같이 정오각형 $ABCDE$ 에서 두 대각선 AC 와 BD 가 만나는 점을 P 라 할 때, $\angle APB = x^\circ$ 의 크기는?



- ① 60° ② 64°
③ 68° ④ 70°
⑤ 72°

15. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm 인 정사각형 $ABCD$ 의 각 변을 지름으로 하는 4개의 반원을 정사각형의 내부에 그렸다. 이때 색칠한 4개의 꽃잎 모양의 둘레의 길이는?



- ① $12\pi \text{ cm}$ ② $18\pi \text{ cm}$
③ $24\pi \text{ cm}$ ④ $30\pi \text{ cm}$
⑤ $36\pi \text{ cm}$

2026학년도 1학년 2학기 중간고사 수학 실전 모의고사 [정답 및 해설집]

2025 최신 기출 5개교(도곡중/한영중/경원중/해운대중/충남여중) 실증 연계 • 난이도 [상3/중10/하2]

■ 빠른 정답 및 난이도 총괄표

난이도: [상 3 / 중 10 / 하 2] • 정답 균등: 각 번호 3개씩

문항	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
정답	③	①	④	②	⑤	②	①	⑤	③	④	①	②	④	⑤	③
난이도	[하]	[하]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[중]	[상]	[상]	[상]

01. [경원중/도곡중 연계]

정답 ③ [하]

문제를 낸 이유

두 직선이 만날 때 형성되는 맞꼭지각의 크기가 서로 같다는 성질을 이용하여 일차방정식을 세우고 평각과의 관계를 정확히 계산하는 능력을 평가함.

정답 풀이

1. 맞꼭지각이므로 $3x - 15 = x + 45$
2. $2x = 60 \Rightarrow x = 30$
3. $\angle AOC = 3(30^\circ) - 15^\circ = 75^\circ$
4. 직선 AB 는 평각(180°)이므로,
 $\angle BOC = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$

오답 피하기

- ① 95° : $x=30$ 대입 후 뺄셈 계산 실수.
- ② 100° : 이항 부호 착각으로 $2x=30$ 으로 오산.
- ④ 110° : 맞꼭지각의 합을 180° 로 잘못 적용함.

02. [경원중/동아교과서 연계]

정답 ① [하]

문제를 낸 이유

한 꼭짓점 대각선 수($n-3$)로 다각형을 추론하고 대각선의 총 개수 공식($n(n-3)/2$)을 정확히 적용하는지 점검함.

정답 풀이

1. 한 꼭짓점 대각선 수: $n - 3 = 6 \Rightarrow n = 9$ (구각형)
2. 대각선의 총 개수 공식: $n(n - 3) / 2$
 $9 \times 6 / 2 = 27$ 개

오답 피하기

- ② 35개: 십각형의 대각선 개수($n=10$).
- ③ 44개: 십일각형의 대각선 개수($n=11$).
- ④ 54개: 십이각형의 대각선 개수($n=12$).

03. [한영중/해운대중 연계]

정답 ④ [중]

문제를 낸 이유

제2사분면 좌표의 부호 관계를 이해하고 미지수 부호 연산을 통해 새로운 점의 위치를 추론할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

1. 점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점: $a < 0, b > 0$
2. 점 $Q(-a, a - b)$ 의 부호 판정:
 - x 좌표: $-a > 0$ (양수, +)
 - y 좌표: $a < 0, b > 0 \Rightarrow a - b < 0$ (음수, -)
3. 따라서 점 Q 는 제4사분면 위의 점이다.

오답 피하기

- ③ 제3사분면: $-a$ 를 음수로 착각한 대표 오답.
- ② 제2사분면: 점 P 의 사분면을 그대로 적용한 실수.

04. [한영중/경원중 연계]

정답 ② [중]

문제를 낸 이유

직선, 반직선, 선분의 엄밀한 수학적 정의와 반직선의 일치 조건(시작점과 방향의 동시 일치)을 구별할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

- ② 반직선 $BC =$ 반직선 BD : 두 반직선 모두 시작점이 점 B 로 같고, 오른쪽 방향으로 뻗어나가므로 같은 반직선이다. (참)
- ① 반직선 $AB \neq BA$ (시작점/방향 다름).
- ③ 선분 $AB \neq BC$ (양 끝점과 길이 다름).
- ④ 반직선 $CB \neq CD$ (방향이 정반대).

05. [한영중/경원중 연계]

정답 ⑤ [중]

문제를 낸 이유

입체도형에서 꼬인 위치에 있는 모서리와 면에 평행한 모서리를 정확히 분류할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

1. 모서리 AB 와 꼬인 위치: 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리인 EF, FD, CF 로 총 $a = 3$ 개.
2. 면 DEF 와 평행한 모서리: 윗면을 이루는 AB, BC, CA 로 총 $b = 3$ 개.
3. $a + b = 3 + 3 = 6$

06. [한영중/도곡중 연계]

정답 ② **중**

문제를 낸 이유

평행선 사이 끼인 점에 평행선 보조선을 그어 엇각의 성질을 연쇄 활용할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

1. 끼인 점 B 를 지나고 두 직선에 평행한 보조선 n 을 긋는다 ($l \parallel n \parallel m$).
2. $l \parallel n$ 이므로 엇각에 의해 보조선 위쪽 각은 35° 이다.
3. 전체 $\angle B = 85^\circ$ 이므로 보조선 아래쪽 각은 $85^\circ - 35^\circ = 50^\circ$ 이다.
4. $n \parallel m$ 이므로 엇각에 의해 $\angle x = 50^\circ$ 이다.

오답 피하기

- ④ 60° : $180^\circ - (35^\circ + 85^\circ) = 60^\circ$ 로 삼각형 내각 합을 엉뚱하게 적용한 오답.

07. [한영중/도곡중 연계]

정답 ① **중**

문제를 낸 이유

종이를 접었을 때 접은 각의 보존과 직사각형 평행선의 엇각이 결합하여 이등변삼각형이 만들어지는 원리를 이해하는지 평가함.

정답 풀이

1. 평행선의 엇각: $\angle DEF = \angle GFE = 65^\circ$
2. 접은 각의 성질: $\angle GEF = \angle DEF = 65^\circ$
3. 따라서 삼각형 GEF 는 두 밑각이 65° 로 같은 이등변삼각형이다.
4. 세 내각의 합은 180° 이므로,

$$\angle x = 180^\circ - (65^\circ + 65^\circ) = 50^\circ$$

오답 피하기

- ④ 65° : $\angle x$ 를 이등변삼각형 밑각과 같은 각으로 착각한 오답.

08. [도곡중/경원중 연계]

정답 ⑤ **중**

문제를 낸 이유

삼각형의 결정 조건(가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합)을 조합론적 경우의 수와 결합하여 판별할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

4개 중 3개를 고르는 4가지 경우를 검증한다:

1. $(3, 5, 7)$: $7 < 3 + 5 = 8$ (가능, O)
2. $(3, 5, 9)$: $9 \geq 3 + 5 = 8$ (불가능, X)
3. $(3, 7, 9)$: $9 < 3 + 7 = 10$ (가능, O)
4. $(5, 7, 9)$: $9 < 5 + 7 = 12$ (가능, O)

따라서 만들 수 있는 삼각형은 총 3개이다.

09. [도곡중/경원중 연계]

정답 ③ **중**

문제를 낸 이유

삼각형의 유일 작도 조건(SSS, SAS, ASA)을 이해하고 불능 및 부정 조건을 가려낼 수 있는지 평가함.

정답 풀이

- ③ $a=6, b=8, \angle C=60^\circ$: 두 변과 그 '끼인각'이 주어졌으므로 SAS 조건에 의해 삼각형이 오직 하나로 정해진다. (참)
- ① 세 각만 주어지면 크기가 다른 삼각형이 무수히 많음.
- ② 가장 긴 변 $10 \geq 4 + 5$ 이므로 삼각형 불가능.
- ④ 끼인각이 아닌 각이므로 하나로 정해지지 않음.
- ⑤ 두 각의 합이 $190^\circ > 180^\circ$ 이므로 불가능.

10. [한영중/도곡중 연계]

정답 ④ **중**

문제를 낸 이유

내각 이등분선과 평행선이 만드는 이등변삼각형 성질을 활용해 복잡한 둘레를 외곽 선분의 합으로 변환하는 능력을 평가함.

정답 풀이

1. $DE \parallel BC$ 이므로 엇각에 의해 $\angle DIB = \angle IBC$ 이고, $\angle DBI = \angle IBC$ 이므로 $\triangle DBI$ 는 이등변삼각형 ($DI = DB$).
2. 마찬가지로 $\triangle EIC$ 도 이등변삼각형 ($EI = EC$).
3. $DE = DI + EI = DB + EC$
4. $\triangle ADE$ 의 둘레 = $AD + AE + DE = AB + AC = 10 + 8 = 18 \text{ cm}$.

11. [도곡중/충남여중 연계] 정답 ① **중**

문제를 낸 이유

내각과 외각의 합(180°)과 외각 총합(360°)을 연계하여 정다각형을 특징하고 대각선 수를 계산할 수 있는지 평가함.

정답 풀이

1. 외각을 x° 라 하면 내각은 $5x^\circ$.
 $x + 5x = 180 \Rightarrow 6x = 180 \Rightarrow x = 30^\circ$
2. 외각의 합은 360° 이므로,
 $n = 360 / 30 = 12$ (정십이각형)
3. 대각선의 총 개수: $12 \times 9 / 2 = 54$ 개

12. [도곡중/해운대중 연계] 정답 ② **중**

문제를 낸 이유

중심각과 호의 길이 공식을 통해 반지름을 역산하고 부채꼴 넓이 공식($S=1/2 r l$)과의 연결 능력을 측정함.

정답 풀이

1. 호의 길이: $l = 2\pi r \times 150/360 = 5\pi r / 6$
 $5\pi r / 6 = 5\pi \Rightarrow r = 6 \text{ cm}$
2. 넓이: $S = 1/2 \times r \times l = 1/2 \times 6 \times 5\pi = 15\pi \text{ cm}^2$

13. [한영중/경원중 심화] 정답 ④ **상**

문제를 낸 이유

공간 기하(3차원)에서 성립하는 평행·수직 성질과 직육면체 모델을 활용한 반례 검증 능력을 평가함.

정답 풀이

- ㄱ. (참) 공간에서도 평행의 추이율 성립.
- ㄴ. (참) 한 평면에 수직인 두 직선은 평행함.
- ㄷ. (거짓) 한 평면에 평행한 두 직선은 한 점에서 만나거나 꼬인 위치일 수 있음 (직육면체 윗면 가로/세로 모서리 반례).
- ㄹ. (거짓) 한 평면에 수직인 두 평면은 서로 수직으로 만날 수 있음 (직육면체 밑면에 직교하는 두 옆면).
- ㅁ. (참) 한 직선에 수직인 두 평면은 서로 평행함. 따라서 항상 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㅁ이다.

14. [도곡중/경원중 심화] 정답 ⑤ **상**

문제를 낸 이유

정오각형 한 내각 유도, 대각선이 형성하는 이등변삼각형 밑각 계산, 삼각형 외각 정리를 융합한 고난도 각도 추론력을 평가함.

정답 풀이

1. 정오각형의 한 내각의 크기:
 $180^\circ \times (5 - 2) / 5 = 108^\circ$
2. $\triangle ABC$ 는 $AB = BC$ 인 이등변삼각형이므로,
 $\angle BCA = (180^\circ - 108^\circ) / 2 = 36^\circ$
3. 마찬가지로 $\triangle BCD$ 도 이등변삼각형이므로,
 $\angle CBD = (180^\circ - 108^\circ) / 2 = 36^\circ$
4. $\triangle PBC$ 에서 $\angle APB$ 는 점 P 의 외각이므로,
 $\angle APB = \angle PBC + \angle PCB = 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ$

오답 피하기

- ① 60° : 정삼각형 각도로 막연히 추측한 오답.
- ④ 70° : $36+36=72$ 를 십의 자리로 어림잡은 오답.

15. [도곡중/충남여중 심화] 정답 ③ **상**

문제를 낸 이유

정사각형 내부 4개 반원의 호가 겹쳐서 생기는 꽃잎 둘레의 기하학적 곡선 분해 능력을 측정함.

정답 풀이

1. 꽃잎 4개의 둘레는 정사각형 네 변을 지름으로 하는 4개 반원의 호의 총합과 정확히 일치한다!
2. 각 반원의 지름은 12 cm 이므로,
반원 1개 호의 길이 $= 1/2 \times 12\pi = 6\pi \text{ cm}$
3. 이러한 반원이 4개 있으므로 둘레의 총합은,
 $6\pi \times 4 = 24\pi \text{ cm}$

오답 피하기

- ① $12\pi \text{ cm}$: 반원 2개 호만 더한 오답.
- ② $18\pi \text{ cm}$: 반원 3개 호의 합에 해당하는 오답.